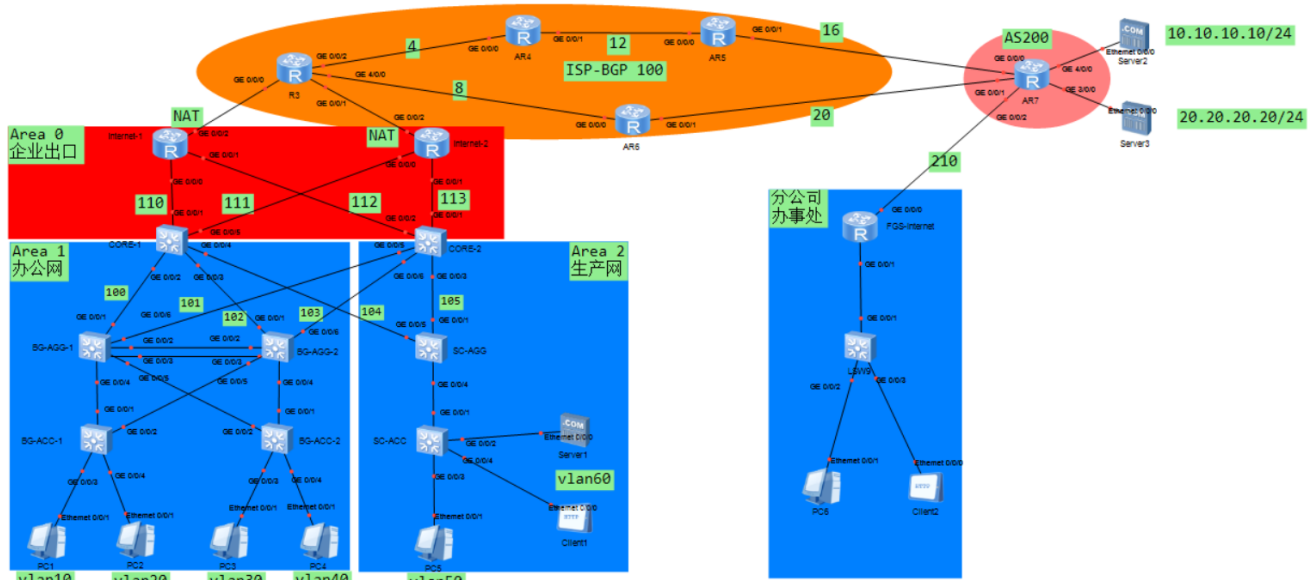


一、网络IP结课考试实验拓扑

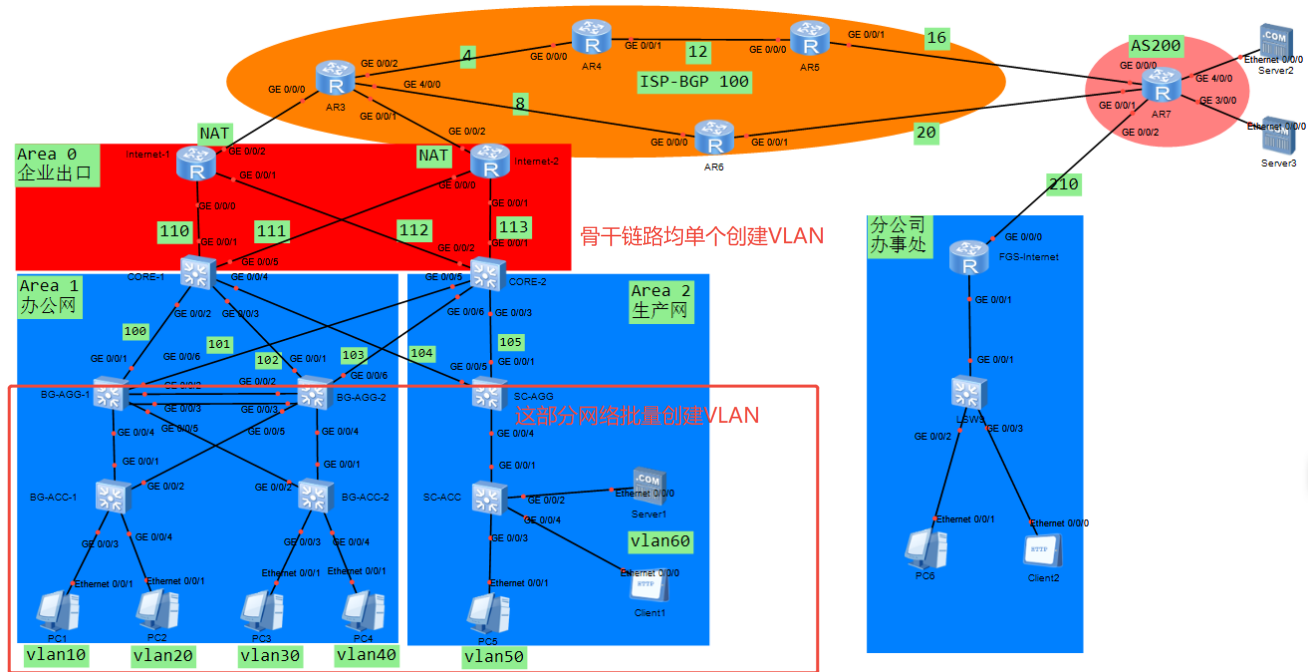


二、实验目标

掌握传统企业网络架构模式-三层架构，企业内网总体采用OSPF协议保证网络连通性，需要考虑网络优化，同时双出口连接ISP运营商，保障互联网业务不中断，同时利用BGP传递公网路由信息，保障互联网连通性。

三、总部实验需求

- 1、注意设备命名，所有设备的命名，请严格按照图中要求命名
- 2、需要保障关键报文转发的可靠性和基本带宽要求，需要办公网汇聚设备之间配置链路聚合保障带宽，链路聚合使用静态聚合，聚合接口编号均采用，Eth-Trunk 0
- 3、企业内网划分两套业务网，办公网和生产网（按照图示要求配置VLAN），并且链路仅放通必要VLAN（如办公网汇聚接入链路，仅放通划分的VLAN 10 20 30 40），vlan可以批量创建，也可以单个创建。



- 4、办公网配置MSTP+VRRP架构，为了保障企业核心业务网络质量

- (1) BG- AGG-1作为核心业务VLAN 10的根桥和主网关，BG- AGG-2作为核心业务VLAN 10的备份根桥和备份网关
- (2) BG- AGG-2作为非核心业务VLAN 20 30 40的根桥和主网关，BG- AGG-1作为非核心业务VLAN 20 30 40的备份根桥和备份网关

(3) 生成树名称Name为BG

域的修订级别为默认值0

实例1绑定VLAN-10

实例2绑定vlan 20 30 40

提示：修改主备根桥，可通过root primary root secondary/primary实现

5、配置汇聚设备网关地址，并且配置VRRP进行冗余，VRRP技术配置要求如下：

(1) 所有备份组的VRID 均为1

(2) 所有备份组的主设备优先级均为120

(3) 抢占延迟均为15

(4) 配置上行链路监控，当上行双链路故障需要切换主备网关。监控上行链路要求监控物理接口，不是vlanif接口。例如：

```
vrrp vrid 1 track interface GigabitEthernet0/0/1 reduced 15
```

6、总部内网配置OSPF协议，保证企业内网网络连通性

(1) OSPF的区域规划按照拓扑图上的配置

(2) OSPF所有区域的设备，OSPF的进程号均为1

(3) RID的规划：

BG-AGG-1: RID:1.1.1.1

BG-AGG-2: RID:2.2.2.2

CORE-1: RID:3.3.3.3

CORE-2: RID:4.4.4.4

SC-AGG: RID:5.5.5.5

Internet-1: RID:6.6.6.6

Internet-2: RID:7.7.7.7

(4) OSPF采用大网段宣告方式。

提示：

area 1 汇总后：172.16.0.0/19

area 2 汇总后：172.16.32.0/19

area 0 汇总后：172.16.64.0/19

注意：因为是三层交换机，所以必须关闭设备三层接口STP协议/直接关闭核心设备STP协议（因为核心是纯三层设备）

示例：[CORE-1]undo stp enable

7、为了保证OSPF更快收敛，需要配置BFD和OSPF进行联动。

(1) 发送间隔100MS

(2) 接收间隔100MS

(3) 检测倍数3

9、需要配置汇总和特殊区域进行OSPF网络优化，并将区域0两点间MA网络类型，修改为P2P的接口网络类型，加快收敛。

10、在总部内网需要配置静默接口减少邻居关系，将用户接口沉默，节省用户网络资源。

11、总部边界路由器需要利用PPPOE获取公网IP地址，获取地址为100.0.0.1/32和200.0.0.1/32。

(1) R3作为连接企业互联网出口设备，需要在其上配置PPPOE技术下发公网IP地址，R3作为PPPOE服务器，Internet-1和Internet-2作为PPPOE的客户端。

(2) PPPOE服务器上创建的账号、密码及PPP的验证方式：

账号：Huawei-1和Huawei-2

密码均为：admin@123

设置PPP的验证方式为:chap

(3) Internet-1作为出口路由器利用PPPOE获取公网地址100.0.0.1，Dialer 0，绑定模板为0，dialer bundle 1

(4) Internet-2作为出口路由器利用PPPOE获取公网地址200.0.0.1，Dialer 0，绑定模板为1，dialer bundle 1

12、为了保证总公司员工能够访问互联网业务，需要各种配置缺省和NAT（使用easy-IP转换地址，利用ACL2000抓取用户网段，实现所有内网用户均可访问互联网）

四、公网实验需求-BGP

1、注意设备命名，所有设备的命名，请严格按照图中要求命名。

2、公网内部运行OSPF-1，area 0，宣告为精确地址宣告，保证网络连通性。

3、运行BGP协议传递公网路由信息，AS内的IBGP邻居采用环回口建邻，设备RID均为设备编号，例如R3的RID为3.3.3.3，因为IBGP水平分割需要配置反射器，R3为R4客户端。

4、ISP-公网部分利用OSPF保证内部路由器网络互通，利用BGP传递企业公网互联。因为路由众多，采用重发布方式发布BGP路由，需要在BGP协议中重发布直连路由，需要通过前缀列表（index 10和20）+路由策略（node 10,列表名称均为int）过滤多余流量，仅宣告用户公网网段（100.0.0.1/32 200.0.0.1/32）

5、互联网设备R7位于AS200，存在公网服务器，需要建立EBGP对等体传递公网路由，EBGP对等体采用物理口建邻居，采用Network方式宣告路由，采用网段宣告。同时R7连接分公司办事处也需要发布公网网段，采用Network方式对应公网路由。

6、分公司员工需要访问总公司生产网业务，建立GRE隧道访问总公司生产网，需要在分公司出口路由器和总公司internet-2设备建立VPN-GRE,隧道中封装的公网源目IP地址均写具体IP地址，为了保证网络连通性，需要配置静态路由传递私网路由。不能写静态缺省，不能写出接口，只能写下一跳的具体地址。

7、办公网用户通过internet-1设备访问互联网和分公司，生产网用户通过internet-2访问互联网。提示可以修改备份链路接口开销实现，例如将BG-AGG-1连接CORE-2链路开销改为10，数据将以核心1通讯，所有链路开销如果需要进行修改均改为10。

8、现需要让总公司用户通过R3-R6-R7路线访问分公司业务，R3利用preferred-value干涉选路，需要利用前缀列表（index 10和20）和路由策略（node 10和10000）进行修改，修改地址前缀列表和路由策略的名称均为策略名称均使用PV

地址前缀列表示例：

```
ip ip-prefix int index 10 permit 10.10.10.0 24
```

```
ip ip-prefix int index 20 permit 20.20.20.0 24
```

9、现需要让总公司用户通过R3-R4-R5-R7线路访问互联网，需要利用前缀列表（index 10）和路由策略（node 10和10000）进行修改，需要利用前缀列表和路由策略进行修改，修改地址前缀列表和路由策略的名称均为To_FGS

地址前缀列表示例：

```
ip ip-prefix To_FGS index 10 permit 210.0.0.0 24
```

10、现需要在AS100中干涉AS200设备选路，需要让R7访问企业总部网络（100.0.0.1/200.0.0.1）走R5作为出口设备，利用前缀列表（index为10和20）和路由策略（使用node为10和10000），修改地址前缀列表和路由策略的名称均为med，修改值为MED为10。

地址前缀列表示例：

```
ip ip-prefix med index 10 permit 100.0.0.1 32
```

```
ip ip-prefix med index 20 permit 200.0.0.1 32
```

五、分部实验需求

- 1、注意设备命名，所有设备的命名，请严格按照图中要求命名。
- 2、为了保证分公司员工能够访问互联网业务，需要各种配置缺省和NAT（使用easy-IP转换地址，利用ACL2000抓取用户网段，实现所有内网用户均可访问互联网）。